

ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Должность

ассистент

подпись, дата

Кочин К.А

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

IP-адресация и DHCP протокол

по дисциплине: Администрирование вычислительных сетей

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР.

4236

подпись, дата

Л. Мвале

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2025

1. Цель Работы

Изучить теорию и практику назначения IP-адресов, научиться устанавливать и конфигурировать DHCP-сервер.

2. Задание

1) Подготовьте 2 виртуальные машины:

- Первую машину возьмите из первой лабораторной работы и добавьте к ней новый виртуальный адаптер, подключенный к внутренней сети.

- Вторую машину создайте и установите на нее ОС Debian. Имя пользователя на новой машине так же должно быть main, а имя хоста – имя вашего отца в нижнем регистре на латинице. Данная машина так же должна иметь 2 сетевых адаптера: один по умолчанию для выхода в интернет и установки дополнительных пакетов, второй должен быть подключен к той же внутренней сети, как и первая виртуальная машина.

2) Присвойте сетевым адаптерам внутренней сети статические IP-адреса со следующей конфигурацией:

- Номер сети: $172.(16+N).M.0/24$, где N - это последняя цифра из номера группы, M - ваш порядковый номер по журналу;

- IP адрес первой машины: $172.(16+N).M.(K+100)$, где K - длина вашей фамилии;

- IP адрес второй машины: $172.(16+N).M.K$.

3) Пропингуйте виртуальные машины (командой ping). Зафиксируйте результаты.

4) Настройте на второй машине DHCP сервер со следующими параметрами:

- обслуживаемый интерфейс: сетевой адаптер внутренней сети
- начальный адрес области: 172.(16+N).К-2/24;
- конечный адрес области: 172.(16+N).К+50/24.

5) Обновите конфигурацию первой машины, чтобы получать IP адрес внутренней сети по DHCP протоколу.

6) Пропингуйте виртуальные машины. Покажите, что клиент взял в аренду адрес от DHCP сервера (показать это на стороне клиента и на стороне сервера). Зафиксируйте результаты.

Скриншоты или вывод из консоли с результатами работы и соответствующими комментариями;

```
main@lieson:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:58:da:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002758daca
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86071sec preferred_lft 86071sec
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5b:25:88 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800275b2588
    inet 172.22.15.3/24 brd 172.22.15.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
        valid_lft 5937sec preferred_lft 5937sec
main@lieson:~$ ip addr show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5b:25:88 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800275b2588
    inet 172.22.15.3/24 brd 172.22.15.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
        valid_lft 5786sec preferred_lft 5786sec
main@lieson:~$
```

Адаптер enp0s8 динамически получил IP-адрес от DHCP второго виртуального компьютера (VM).

```

main@prince:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:06:eb:a6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002706eba6
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 81043sec preferred_lft 81043sec
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ca:da:84 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027cada84
    inet 172.22.15.5/24 brd 172.22.15.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
main@prince:~$ ping 172.22.15.105
PING 172.22.15.105 (172.22.15.105) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 172.22.15.105: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.07 ms
64 bytes from 172.22.15.105: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.759 ms
^C
--- 172.22.15.105 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.759/4.413/8.068/3.654 ms
main@prince:~$

```

Второй VM успешно пингует первый VM, которому IP-адрес был назначен вручную.

```

main@prince: ~
CPU: 26ms

Sep 20 03:03:49 prince systemd[1]: Started kea-dhcp4-server.service - Kea IPv4 DHCP daemon.
Sep 20 03:03:49 prince (kea-dhcp4)[3022]: kea-dhcp4-server.service: ConfigurationDirectory 'kea' already exists but
Sep 20 03:03:49 prince kea-dhcp4[3022]: 2025-09-20 03:03:49.181 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/3022.140456845604800] DHCP4
Sep 20 03:03:49 prince kea-dhcp4[3022]: 2025-09-20 03:03:49.183 ERROR [kea-dhcp4.dhcp4/3022.140456845604800] DHCP4
Sep 20 03:03:49 prince kea-dhcp4[3022]: 2025-09-20 03:03:49.184 ERROR [kea-dhcp4.dhcp4/3022.140456845604800] DHCP4
Sep 20 03:03:49 prince systemd[1]: kea-dhcp4-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 20 03:03:49 prince systemd[1]: kea-dhcp4-server.service: Failed with result 'exit-code'.

root@prince:/# sudo nano /etc/kea/kea-dhcp4.conf
root@prince:/# sudo nano /etc/kea/kea-dhcp4.conf
root@prince:/# sudo kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
Syntax check failed with: Unable to open file /etc/kea/kea-dhcp4.conf
root@prince:/# sudo systemctl restart kea-dhcp4-server
root@prince:/# sudo systemctl status kea-dhcp4-server -l
● kea-dhcp4-server.service - Kea IPv4 DHCP daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-09-20 05:04:27 EDT; 5s ago
   Invocation: d344a1452ee047e0814d7d976fbfa3d6
     Docs: man:kea-dhcp4(8)
    Main PID: 3223 (kea-dhcp4)
       Tasks: 6 (limit: 2283)
      Memory: 3.1M (peak: 3.3M)
         CPU: 101ms
    CGroup: /system.slice/kea-dhcp4-server.service
            └─3223 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf

Sep 20 05:04:27 prince kea-dhcp4[3223]: 2025-09-20 05:04:27.756 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/3223.140537039169472] DHCP4
Sep 20 05:04:27 prince kea-dhcp4[3223]: 2025-09-20 05:04:27.756 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/3223.140537039169472] DHCP4
Sep 20 05:04:27 prince kea-dhcp4[3223]: 2025-09-20 05:04:27.757 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/3223.140537039169472] DHCP4
Sep 20 05:04:27 prince kea-dhcp4[3223]: 2025-09-20 05:04:27.776 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/3223.140537039169472] DHCP4
Sep 20 05:04:27 prince kea-dhcp4[3223]: 2025-09-20 05:04:27.785 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/3223.140537039169472] DHCP4
Sep 20 05:04:27 prince kea-dhcp4[3223]: 2025-09-20 05:04:27.787 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/3223.140537039169472] DHCP4
Sep 20 05:04:27 prince kea-dhcp4[3223]: 2025-09-20 05:04:27.789 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/3223.140537039169472] DHCP4
Sep 20 05:04:27 prince kea-dhcp4[3223]: 2025-09-20 05:04:27.801 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/3223.140537039169472] DHCP4
Sep 20 05:04:27 prince kea-dhcp4[3223]: 2025-09-20 05:04:27.804 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/3223.140537039169472] DHCP4
Sep 20 05:04:27 prince kea-dhcp4[3223]: 2025-09-20 05:04:27.806 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/3223.140537039169472] DHCP4

```

DHCP-сервер успешно установлен на втором VM для раздачи IP-адреса первому VM.

```
main@prince: ~
root@prince:/# sudo more /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_id
172.22.15.3,08:00:27:5b:25:88,01:08:00:27:5b:25:88,6000,1758368752,1,0,0,lieson,0,,0
root@prince:/#
```

После изменения ручной конфигурации IP-адреса на первом VM на динамическое получение IP, второй VM показывает, что он арендует IP-адрес для виртуальной машины с именем lieson.

```
main@prince: ~
root@prince:/# sudo more /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_id
172.22.15.3,08:00:27:5b:25:88,01:08:00:27:5b:25:88,6000,1758368752,1,0,0,lieson,0,,0
root@prince:/# ping -c 4 172.22.15.3
PING 172.22.15.3 (172.22.15.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.22.15.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.852 ms
64 bytes from 172.22.15.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.713 ms
64 bytes from 172.22.15.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.688 ms
64 bytes from 172.22.15.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.527 ms

--- 172.22.15.3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3055ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.527/0.695/0.852/0.115 ms
root@prince:/#
```

Показана успешная проверка связи (ping) по адресу из пула наших адресов.

Выводы

В лабораторной работе были продемонстрированы принципы назначения IP-адресов и конфигурации DHCP в виртуальной среде. Две виртуальные машины были подключены к внутренней сети, проверены со статическими адресами и протестированы с помощью команды ping. На второй машине установлен и настроен DHCP-сервер для динамического распределения адресов. Клиент успешно получил арендованный IP-адрес, связь была подтверждена, что доказало корректную работу DHCP и достижение целей лабораторной работы.